DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE DATOS CON PYTHON · DPL1046

Material y Referencias de Apoyo · Clase 3

Las 4 estructuras de Python y tu proyecto integrador

Los enlaces de este documento fueron revisados el 21 de octubre de 2026 y estaban activos. Ninguno es obligatorio para aprobar el curso: son para quienes quieran profundizar por su cuenta. Cada recurso está etiquetado como GRATIS, LIBRO / PAPER o HERRAMIENTA, y ordenado por el tema de clase al que corresponde.

Clase 3 · Las 4 estructuras de Python y tu proyecto integrador

Python para ciencia de datos: lo básico

- **Python.org — El tutorial oficial de Python, cap. 5 «Estructuras de datos»** — docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html GRATIS

  Está en español. Cubre listas, tuplas, sets y diccionarios, exactamente lo visto hoy. El cap. 3 (introducción) y el cap. 4 (control de flujo, donde aparece el for) lo complementan.

- **W3Schools — Python Lists, Tuples, Sets y Dictionaries** — Lists · Tuples · Sets · Dictionaries GRATIS

  Una página por estructura, en inglés, con ejemplos cortos que puedes ejecutar en el navegador. Útil para consultar sintaxis puntual.

- **Sweigart, A. — Automate the Boring Stuff with Python (3ª ed.), cap. 6 (Lists) y cap. 7 (Dictionaries and Structuring Data)** — automatetheboringstuff.com/3e/chapter6.html · cap. 7 GRATIS LIBRO

  En inglés. Está escrito para personas que parten desde cero, con ejemplos cotidianos, como los de la clase.

- **Severance, C. — Python for Everybody** — py4e.com · lección de listas · lección de diccionarios GRATIS LIBRO

  Curso y libro gratuitos para principiantes, en inglés, con ejercicios. Las lecciones de listas y diccionarios repasan esta clase.

Practicar y ver qué hace tu código

- **Python Tutor — visualizador de código** — pythontutor.com/visualize.html HERRAMIENTA GRATIS

  Pegas tu código y lo ves ejecutarse línea por línea, con las listas y los diccionarios dibujados en pantalla. Muy útil para entender el for y el append.

- **Visual Studio Code — Getting Started with Python in VS Code** — code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial GRATIS

  En inglés. Refuerza lo visto en las Clases 1 y 2: intérprete, entorno virtual y cómo ejecutar un archivo.

De las estructuras a las tablas: lo que viene con pandas

- **pandas — 10 minutes to pandas** — pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html GRATIS

  Un adelanto de la Clase 5. Una tabla será un DataFrame, y verás que cada columna se parece a las listas de hoy.

- **pandas — Tutorial introductorio sobre tablas (DataFrame y Series)** — pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/01_table_oriented.html GRATIS

- **pandas — Cheat Sheet oficial (PDF, 1 página)** — pandas.pydata.org/Pandas_Cheat_Sheet.pdf GRATIS
  Resume en una sola hoja casi todo lo que usaremos con pandas. Vale la pena imprimirla.
- **McKinney, W. — Python for Data Analysis (3ª ed.), cap. 3 y cap. 5** — wesmckinney.com/book GRATIS LIBRO
  El cap. 3 («Built-In Data Structures, Functions, and Files») cubre las mismas cuatro estructuras de hoy. El cap. 5 introduce pandas.

APIs y JSON: adelanto de la Clase 4

- **Python.org — Módulo json de la biblioteca estándar** — docs.python.org/es/3/library/json.html GRATIS
  JSON es el formato en que suelen llegar los datos de una API, y se parece mucho a un diccionario. Lo usaremos en la Clase 4.
- **MDN — Generalidades del protocolo HTTP** — developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview GRATIS
  Explica cómo se piden y se responden los datos en la web, que es la base de una API.

Tu proyecto integrador

- **Olist — Brazilian E-Commerce Public Dataset (Kaggle)** — kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce HERRAMIENTA GRATIS
  Descripción oficial de las 9 tablas del dataset. Para descargarlo se necesita una cuenta de Kaggle, pero en el curso ya lo tienes en la carpeta data/raw/.
- **PEP 8 — Guía de estilo para el código Python** — peps.python.org/pep-0008 GRATIS
  En inglés. Nombres, sangría y comentarios. La rúbrica del proyecto evalúa PEP 8 dentro de la calidad del código.
- **Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with Data. Wiley** — storytellingwithdata.com/books LIBRO
  Libro de pago, en inglés. Enseña a contar una historia con datos: útil para la presentación (problema, hallazgos y valor de negocio).

Git y el repositorio del curso

- **Chacon, S. y Straub, B. — Pro Git (2ª ed., en español)** — git-scm.com/book/es/v2 GRATIS LIBRO
  Los primeros capítulos explican lo básico (clonar, traer cambios, confirmar) que usamos en la rutina de inicio de cada clase.

Cómo usar esta lista

No es necesario leer todo esto. Mi recomendación: si algo que vimos en clase les generó curiosidad, busquen el recurso correspondiente en esta lista esa misma semana, mientras el tema está fresco. Para consultar sintaxis, W3Schools y el tutorial oficial de Python; para ver el código funcionando, Python Tutor; y para lo que viene, el libro de Python for Data Analysis, que es gratuito y es la mejor consulta práctica de pandas.

Este documento se irá actualizando en cada clase con los recursos nuevos que corresponda. Cualquier link que no funcione, avísenme por el canal del curso.